

VLearn Active Recall

Phát hiện “ảo tưởng đã hiểu bài” bằng quiz ngắn,
phản hồi có căn cứ và quyền kiểm soát của học viên.

SPEC
→ **PROTOTYPE**
→ **EVAL**
→ **LEARN**

Một khoảng trống rõ ràng, một lát cắt nhỏ và một kết quả chưa đạt

99,88%

Tutor chưa chủ động hỏi lại

2.515/2.518 lượt chat

88,88%

Sẵn sàng làm quiz ngắn

32/36 học viên

70%

Golden set đạt tuyệt đối

14/20 case AI thật

0

Citation bìa ngoài nguồn

0/20 case

Kết luận

Giải pháp có tín hiệu nhu cầu mạnh và prototype chạy được, nhưng chất lượng AI hiện tại chưa vượt quality bar 85%. Trọng tâm tiếp theo là sửa prompt/citation và usability test trực tiếp.

Năm vai trò bao phủ toàn bộ chuỗi quyết định sản phẩm AI

Phạm Quốc Bảo

Product / Spec

JTBD, thiết kế, rủi ro

Trần Hoàng Long

Data / Evidence

Mining 2.522 chat, khảo sát

Trần Đức Bảo

Prompt / Eval

Prompt, golden set, trace

Nguyễn Sỹ Mạnh Cường

Prototype

Frontend, server, flow

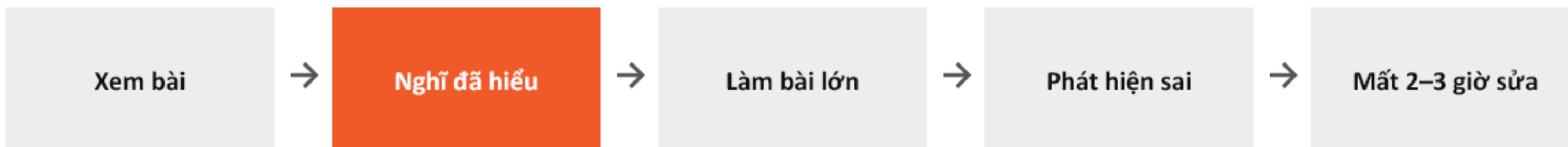
Phạm Công Đạt

Validation / Demo

Feedback, tổng hợp, trình bày

Học viên chỉ phát hiện lỗi hổng khi đã bắt đầu bài tập lớn

Workflow hiện tại



Core JTBD

Kiểm tra và xác nhận mức độ hiểu bài thực tế ngay sau buổi học, trước khi áp dụng kiến thức vào bài tập lớn.

Dữ liệu vận hành cho thấy hệ thống hiện tại gần như hoàn toàn thụ động

2.522

Lượt chat thật đã khai thác

Dữ liệu ẩn danh trong data pack

2.515/2.518

Không có câu hỏi kiểm tra

asked_check_question = false

0/1.261

Misconception được ghi nhận

Field tồn tại nhưng chưa được dùng

Ý nghĩa

VLearn Tutor trả lời khi được hỏi, nhưng chưa chủ động kiểm chứng người học có hiểu đúng hay không. Đây là khoảng trống mà Active Recall nhắm trực tiếp.

Nhu cầu cao, nhưng người học muốn quiz ngắn và vẫn giữ quyền kiểm soát

32/36

Sẵn sàng làm quiz

Nếu bài quiz thực sự ngắn

33/36

Chia sẻ lịch sử sai

Để nhận gợi ý ôn tập

32/36

Đồng ý chuyển TA

Khi quiz không đạt

14/36

Muốn hỏi trước khi gửi

Cơ sở cho PAIR Control

Quyết định thiết kế: giới hạn prototype ở 3 câu và chỉ chuyển vùng slide cho TA sau khi học viên xác nhận.

Active Recall thắng vì kết hợp được quy mô, tần suất, tác động và khả năng build

Ứng viên	Tín hiệu impact	Khả thi 1,5 ngày	Quyết định
Active Recall	~1.000 HV · 2–3 lần/tuần	Có	CHỌN
Fix Tutor lan man	~1.000 HV · mỗi lần hỏi	Có	Loại
Chuyển Discord	~200 HV · khi tutor bí	Khó	Loại

Lý do chốt: bằng chứng nhu cầu mạnh nhất, tận dụng transcript sạch có sẵn và trực tiếp xử lý “ảo tưởng đã hiểu bài”.

Một lát cắt đủ nhỏ để làm sâu trong 1,5 ngày

MỘT USER

Học viên vừa học xong Day 01/02

MỘT QUYẾT ĐỊNH AI

Phát hiện đúng/sai, misconception và trích nguồn

Không build

- Chấm bài tập lớn thay giảng viên
- Voice/video giải thích
- Thảo luận nhóm realtime

Mức prototype: Working Prototype · Automation: Conditional

Luồng chính giữ người học trong một vòng lặp ngắn và có căn cứ



Nguyên tắc: không trả lời thay người học; phản hồi phải trace ngược về nguồn; escalation luôn có xác nhận.

Giao diện split-view kết nối nội dung bài học với Active Recall

SLIDE VIEWER

Nội dung slide gốc
+ highlight / điều hướng

ACTIVE RECALL

- Sinh quiz theo section
- Chấm và giải thích
- Hiện thị citation
- Modal xác nhận chuyển TA

AI thật: POST /api/generate-quiz qua server Express · Mock: khung hỏi đáp nội bộ.

API key ở server, nội dung bài giảng làm ngữ cảnh, UI giữ trạng thái học



Dữ liệu runtime

- Ảnh slide được tạo từ PDF ở build-time
- Knowledge.js chứa tóm tắt text theo slide
- Không commit API key; gọi model qua proxy

Bốn lớp kiểm tra được áp dụng theo thứ tự để giảm hallucination

① Nguồn sự thật Không có context → không bịa

② Mơ hồ Câu quá ngắn → hỏi lại

③ Ngoài phạm vi Từ chối và kéo về mục tiêu

④ Đặc thù domain Phát hiện misconception

Output có cấu trúc: verdict · misconception_name · citation · feedback_to_student

HAX/PAIR biến giới hạn AI thành tín hiệu rõ cho người học

G1 · Khả năng

Nói rõ AI kiểm tra dựa trên nội dung bài học

G2 · Độ tin cậy

Gắn mã [Txx-xxx] cạnh phản hồi

PAIR · Control

Chỉ gửi TA khi người học xác nhận

G10 · Khi nghi ngờ

Yêu cầu giải thích thêm thay vì đoán

Cost of Error: sai kiến thức có hậu quả cao, nhưng tự động gửi TA cũng tạo rủi ro xã hội → Conditional Automation.

Golden set 20 case bao phủ cả đúng, sai, mơ hồ và ngoài phạm vi

20

Tổng test case

Golden set v1.1

4

Lớp chỗ khó

Nguồn · mơ hồ · scope · domain

1 prompt

Dùng xuyên suốt

Không chỉnh giữa các case

Exact

Cách chấm citation

Verdict + citation phải khớp

Quality bar đã chốt

≥ 85% case pass và không bịa citation ngoài transcript được cấp.

14/20 case đạt tuyệt đối; quality bar 85% chưa được vượt qua

70%

MỤC TIÊU 85%

14

Case pass

Verdict và citation exact-match

6

Case fail

1 lỗi hiểu + 5 lỗi citation/format

0

Citation bịa

Không có mã ngoài transcript

Nguồn chuẩn báo cáo: eval/results_run1.md ngày 31/07/2026. Con số 90% trong spec/kịch bản cũ chưa có trace tương ứng.

Phần lớn thất bại nằm ở quy tắc citation, không phải nhận diện intent

1 case

Bỏ sót misconception

TC02 nhầm “song song token” với “song song nhiều câu”

3 case

Citation lệch/thừa

Đúng nội dung nhưng exact-match không đạt

2 case

Citation theo verdict

Ambiguous/out-of-scope chưa tuân quy tắc

Ưu tiên sửa: buộc diễn giải lại ý học viên → chỉ 1 citation → quy tắc citation rõ cho từng verdict.

Khảo sát xác nhận nhu cầu, nhưng chưa thay thế usability test

ĐÃ CÓ

- 36 phản hồi ngoài nhóm
- Tín hiệu định lượng rõ
- Quote ẩn danh có trace
- Thiết kế đã đổi theo phản hồi

CHƯA CÓ

- 5 lượt thao tác trực tiếp
- Quan sát task completion
- Độ tin cậy vào phản hồi AI
- Evidence đầy đủ cho R6

Báo cáo không đánh đồng “muốn dùng” với “dùng được”. Đây là giới hạn quan trọng nhất của bằng chứng hiện tại.

Bốn thay đổi nhỏ làm prototype phù hợp người học hơn

01 Quiz 3 câu

32/36 chỉ sẵn sàng nếu ngắn

02 Nút xác nhận gửi

14/36 muốn được hỏi trước

03 Citation nội bộ

Người học không muốn link ngoài

04 Giữ một flow chính

Giảm cảm giác rườm rà

Repo có bằng chứng mạnh ở R1–R5; R6 là khoảng trống cần đóng

R1	Evidence & impact	Mạnh	spec + chatlog + N=36
R2	Lát cắt & thiết kế	Mạnh	spec §4
R3	Rủi ro AI	Mạnh	8 kịch bản / 4 lớp
R4	Kiểm thử	Có bằng chứng	20 case + trace, hiện 70%
R5	Prototype	Working	UI + Express + Gemini
R6	User validation	Thiếu	Chưa có 5 usability test
R7	Quy trình repo	Đủ	Phân công + reflection

Một tuần tiếp theo nên tập trung vào bằng chứng, không mở rộng tính năng

01**Sửa prompt**

Diễn giải lại ý + 1 citation duy nhất

02**Chạy eval lại**

Trace đủ 20 case, giữ cách chấm

03**Test 5 người**

Ít nhất 2 willing users thao tác thật

04**Đóng vòng học**

Lưu lịch sử sai và gợi ý ôn tập

Điều kiện hoàn thành: $\geq 85\%$ exact-match, 0 citation bịa, 5/5 người hoàn thành flow chính.

Bảng chứng chỉ có giá trị khi phương pháp đo khớp câu hỏi

DATA MINING

Vấn đề có tồn tại không?

SURVEY

Người học có muốn giải pháp không?

EVAL

AI có xử lý đúng không?

USABILITY

Người học có dùng được không?

Bài học chung của nhóm: không rõ JTBD thì đừng bàn feature; không có trace thì đừng gọi đó là kết quả.

Active Recall đáng để tiếp tục, nhưng chưa sẵn sàng để tuyên bố đạt.

Nhu cầu đã rõ · Prototype đã chạy · AI thật chưa vượt quality bar · Validation trực tiếp còn thiếu

Next decision

Tập trung sửa chất lượng và kiểm chứng người dùng trước khi mở rộng tính năng.